



核心交換器 (FS-424E) 10G 介面配置與 HA 架構衝突說明

現況與物理限制

- **硬體極限：** FortiSwitch 424E 僅具備 **4 個 10G SFP+ 介面**
- **原規劃配置 (已滿載)：** MC-LAG ICL 骨幹：佔用 2 埠 (Port 25, 26)
下行 ServerFarm：佔用 1 埠 (Port 28)
上行 FortiGate：僅剩 1 埠 (Port 27)

詳細狀況如下張投影片



原本提供的架構圖

FSW424E Fiber (SW-C1)	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	SPF+25	SPF+27
	B1F-1A	B1F-2	1F-1A	1F-2A	2F-1A	預留2F-2A	3F-1A	3F-2	4F-1A	4F-2	5F-1	5F-2	MC-LAG	Fortilink
	預留B1F-1B	預留	預留1F-1B	預留1F-2B	預留2F-1B	預留2F-2B	預留3F-1B	預留	預留4F-1B	預留	預留	預留	SW-SF	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	SPF+26	SPF+28
B1F Master Core Switch														
FSW424E Fiber (SW-C2)	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	SPF+25	SPF+27
	B1F-1A	B1F-2	1F-1A	1F-2A	2F-1A	預留2F-2A	3F-1A	3F-2	4F-1A	4F-2	5F-1	5F-2	MC-LAG	Fortilink
	預留B1F-1B	預留	預留1F-1B	預留1F-2B	預留2F-1B	預留2F-2B	預留3F-1B	預留	預留4F-1B	預留	預留	預留	SW-SF	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	SPF+26	SPF+28
B1F Second Core Switch														

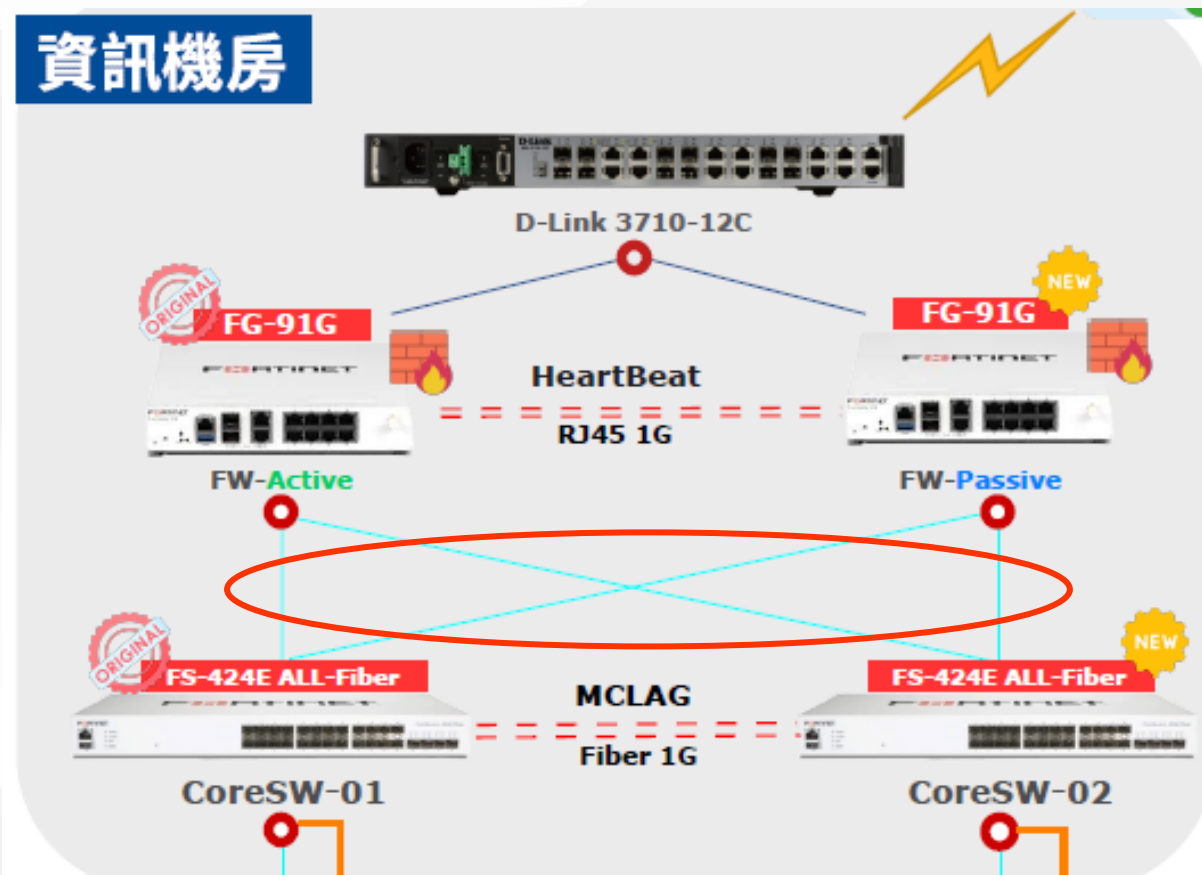
Port 27 這條線斷了，這台交換器就等於瞎了，HA 切換機制也會大打折扣



架構風險說明

為何必須異動

資訊機房



FortiLink HA 備援失效

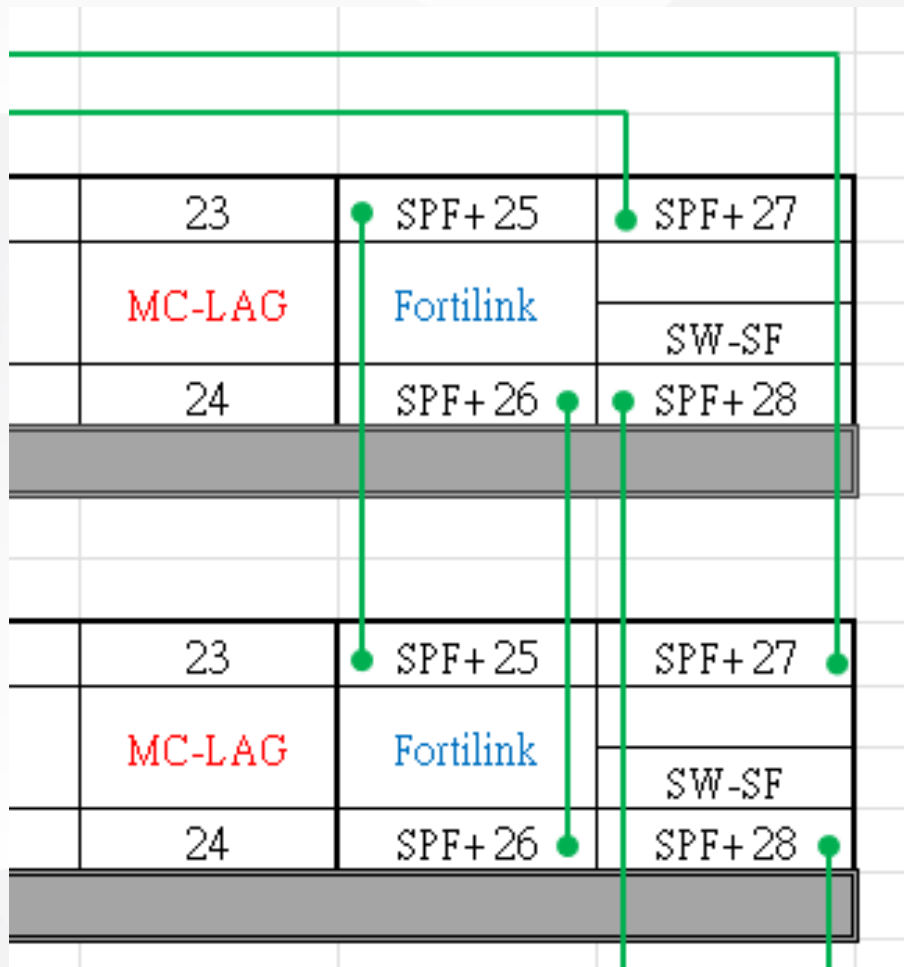
標準防火牆 HA 架構需採「**交叉連線 (Full-Mesh)**」，每台 CoreSW 需 **2 個 10G** 埠分別連接 Active 與 Passive 防火牆

單點故障風險 (SPOF)

原規劃僅剩單一 Port 27 上行，若該實體線路或模組故障，該台交換器將失去直接上網能力，所有流量將被迫擠壓至 ICL 骨幹，導致嚴重效能瓶頸，且**喪失硬體容錯機制**



解決方案建議



方案 (頻寬妥協):

維持 424E, 但調整 ICL 或下行鏈路配置 (如降為 1G) 預計規劃到Port 23、24 以釋放 10G 埠給防火牆 HA 使用

(與代理商討論評估後可行)